

Prefacio

Los conceptos de Validación de Métodos Analíticos son indispensables para el desempeño profesional del Farmacéutico, independientemente del área laboral en la que se desempeñe.

En nuestra experiencia docente de casi veinte años, hemos observado que introducir a los estudiantes en los conceptos de Validación de Métodos Analíticos no es una tarea fácil, debido a factores múltiples, entre los que se encuentran:

- a) Una formación estadística lejana en tiempo en cuanto al semestre de impartición del módulo correspondiente, y lejana conceptualmente por el abordaje no farmacéutico que se le da a los contenidos del módulo.
- b) La bibliografía existente se ha desarrollado para quienes ya aplican los conceptos en su práctica laboral cotidiana, y no para quienes desean aprenderlos.
- c) Si se revisan de manera conjunta diversas fuentes de información, es probable que el alumno se enfrente a discrepancias de concepto o de interpretación del mismo, que le generarán dudas si no tiene todavía el sustento teórico necesario para contrastar la información y traducir el concepto en la aplicación requerida.

Por lo anterior, los autores de este texto consideramos necesario brindar al estudiante un texto con el que, en un nivel adecuado de explicación, con ejemplos reales e interpretaciones claras de las herramientas estadísticas, se aproxime a los conceptos de Validación de Métodos Analíticos aplicados en el laboratorio de control de calidad farmacéutico, no abordando en este libro los métodos bioanalíticos o los indicadores de estabilidad, cuyas particularidades, consideramos, son motivo de otro texto y fuentes adicionales que sobrepasan el nivel de comprensión deseado en un primer acercamiento a estos tópicos,

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Dra. Elizabeth Guadalupe Sánchez González
Autores

Capítulo 1

Validación
de Métodos
Analíticos.
Algunas
precisiones
necesarias

Resulta innegable, que los farmacéuticos fundamentamos nuestro quehacer profesional en la ciencia y su método. Desde el inicio de nuestros estudios profesionales, somos conminados por los profesores que se hacen cargo de nuestra enseñanza para que llevemos a cabo un análisis minucioso de la información a nuestro alrededor. Para tratar de resolver los temas de interés en nuestra formación, y una vez que hemos realizado ese análisis, se nos invita a plantear preguntas que puedan ser resueltas a través de una serie de procesos, concatenados o no, que a su vez nos llevan a establecer métodos precisos de obtención de la información (experimental o de otra índole), que nos permita, una vez concluida la etapa de recolección de datos, llegar a una conclusión lo más apegada posible a la realidad que nos permiten los resultados generados. La contrastación de esta información se hace, inequívocamente, a partir del análisis científico de la evidencia (siempre documentada), tratando de relacionarla con un criterio de aceptación o con un parámetro establecido *a priori* con respecto a la magnitud o resultado esperado para dicha información.

Con base en lo planteado en el párrafo anterior, no es de extrañar que los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza de la Validación de Métodos Analíticos, y en particular los autores de este libro, estemos convencidos de que el concepto de Validación nos acompaña desde el inicio de nuestra formación como farmacéuticos, y que es un tema inherente a nuestro quehacer cotidiano, independientemente del área profesional en la que se desempeñe.

1.1 ¿Qué es un Método Analítico?

De acuerdo con la publicación técnica del Centro Nacional de Metrología CNM-MRD-PT-030¹, que se fundamenta en las directrices de la ISO 8402:1994, un **método de medición** es una **"secuencia lógica de operaciones, descrita genéricamente, utilizada en el desarrollo de las mediciones"**. Una **medición** es un **"conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar un valor de una magnitud"**, y un **mensurando** es una **"magnitud particular sujeta a medición"**.

Derivado de la regulación estadounidense, en la guía Q2 de la International Conference on Harmonization (ICH), un procedimiento analítico¹ (Método Analítico) se refiere a la forma de llevar a cabo el análisis. Deben describirse

i Traducción libre del texto original: "Validation means confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use can be consistently fulfilled".

con detalle los pasos necesarios para realizar cada ensayo analítico. Esto puede incluir, pero no está limitado a: la muestra, el estándar de referencia y la preparación de los reactivos, el uso de aparatos, la generación de la curva de calibración, el uso de fórmulas para el cálculo, etc².

Una muestra analítica se compone de dos elementos principales: **el analito** (o la sustancia de interés en la medición, el mensurando) **y la matriz** (los componentes que forman parte de la muestra, los cuales no se requiere determinar o cuantificar, pero que sí afectan al Método Analítico en los procesos de separación necesarios previos al análisis del analito). La medición de una determinada magnitud en una muestra de interés farmacéutico, tiene que ver con la necesidad de demostrar que, en dicha muestra, se cumple efectivamente con alguna de las propiedades o características del producto, con lo que se satisfarán los criterios de calidad del mismo. **La determinación cuali o cuantitativa del analito, permitirá obtener un resultado que, a su vez, será fundamento de una decisión con respecto a la aceptación (o no) de la calidad del producto que se analiza, por lo que debe ser lo más confiable posible** (Figura 1.1).

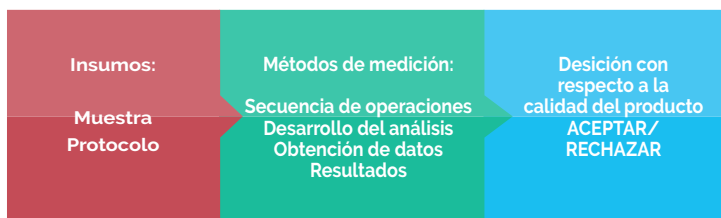


Figura 1.1 Proceso de decisión con respecto a la calidad de un producto, derivada del análisis de la muestra.

1.2 Validación de métodos analíticos: un concepto

En el ámbito farmacéutico, las muestras de interés analítico que podemos encontrar se enlistan de manera no limitativa a continuación³:

- Fármacos o excipientes a granel.
- Medicamentos en proceso o a granel.
- Productos farmacéuticos terminados.
- Muestras de líquido de limpieza de instalaciones o equipos.

- Aguas residuales de los procesos farmacéuticos.
- Fluidos biológicos.

Es muy claro que, independientemente de su naturaleza, el analista farmacéutico debe tener certeza de al menos tres aspectos fundamentales en la determinación de la presencia, de la cantidad de un fármaco o cualquier analito de interés farmacéutico en la muestra, o de ambas:

- Aspecto fundamental 1: Debe tenerse certeza de que se mide lo que se quiere medir en realidad.
- Aspecto fundamental 2: Debe tenerse certeza, de que lo que se mide, se mide en la cantidad correcta.
- Aspecto fundamental 3: Debe tenerse certeza, de que cada vez que se utilice la misma metodología para medir la presencia, la cantidad de un analito en una muestra, o ambas, se obtendrán resultados consistentes.

A partir de lo anterior, resulta entonces indispensable el contar con alguna herramienta (o, mejor dicho, una serie de herramientas) que permitan al analista tener certeza de los aspectos fundamentales enumerados. Esta herramienta, o serie de herramientas, es la Validación de Métodos Analíticos. Para desarrollar un concepto académico y asimilable del término Validación de Métodos Analíticos, es necesario partir de algunas definiciones, mismas que se transcriben a continuación:

La Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario vigente, define el término validar como: "Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido", toda vez que dicho término proviene del verbo latino *validare*, que es equivalente a "fortificar"⁴.

De acuerdo con la publicación técnica del Centro Nacional de Metrología CNM-MRD-PT-030¹, la Validación es la "confirmación mediante examen y suministro de evidencia objetiva de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico previsto".

En lo referente a la regulación internacional (CFR 21 parte 820)⁵, la Validación es la confirmación a través de la provisión y examen de la evidencia objetiva de que los requerimientos particulares para un uso específico que se intenta pueden ser cubiertos en su totalidadⁱⁱ.

ii Traducción libre del texto original: "Validation of an analytical procedure is the process by which it is established, by laboratory studies, that the performance characteristics of the procedure meet the requirements for the intended analytical applications".

En el ámbito de las Ciencias Farmacéuticas, y con apego a la normatividad nacional, la Norma Oficial Mexicana 059⁶, se denomina Validación "a la evidencia documental generada a través de la recopilación y evaluación de los datos obtenidos en la calificación y de las pruebas específicas, basadas en conocimiento del proceso, sistema o método, para demostrar funcionalidad, consistencia y Robustez". En la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), la Validación de un Método Analítico se define como "el proceso que establece, mediante estudios de laboratorio; que las características de desempeño del método, satisfacen los requisitos para su aplicación analítica"⁷. En la United States Pharmacopea (USP), la Validación de Métodos Analíticos se define como "'el proceso mediante el cual se establece, por estudios de laboratorio, que las características de desempeño del procedimiento cumplen los requerimientos para la aplicación analítica que se intenta'"^{iii 8}.

A partir de las definiciones anteriores, puede establecerse un concepto de **Validación de Métodos Analíticos**, definiéndola como: **la demostración, mediante la recopilación, análisis y evaluación objetiva de la evidencia obtenida a partir de pruebas de desempeño específicas, de que un procedimiento o Método Analítico puede ser utilizado o aplicado en el análisis de un analito dentro de una determinada muestra**. Como podrá notarse, en este concepto cobra especial interés la recopilación, análisis y evaluación de evidencia. Dicha evidencia, es resultado de una serie de procesos experimentales y estadísticos bien definidos en cuanto a su metodología, resultados y contrastación. La definición de los alcances de dichos procesos y su análisis, es establecida desde la etapa de planeación de la Validación de Métodos Analíticos. Un aspecto que no forma parte de la definición, pero sí es de gran relevancia en el concepto mismo de Validación, es que esta es un elemento total en la calidad de los datos que llevan, como ya se mencionó anteriormente, a una buena toma de decisiones (Figura 1.2).

ii Traducción libre del texto original: "Validation of an analytical procedure is the process by which it is established, by laboratory studies, that the performance characteristics of the procedure meet the requirements for the intended analytical applications".

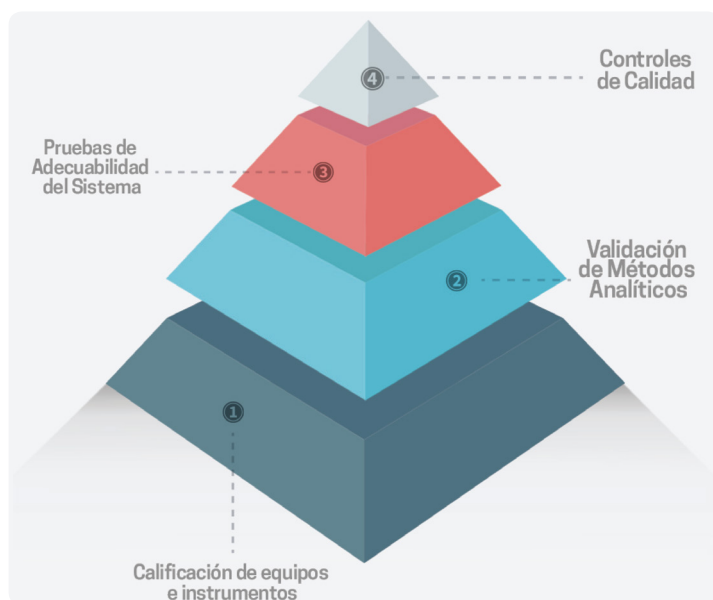


Figura 1.2 Componentes de la calidad de datos en los métodos analíticos⁷.

1.3 Contexto de la validación de métodos analíticos en las operaciones farmacéuticas

La Validación, en términos generales, es una función crítica dentro de las operaciones llevadas a cabo durante el desarrollo, producción y determinación de la calidad o desempeño de los fármacos y medicamentos. La Norma Oficial Mexicana 059⁶, reglamenta diferentes tipos de Validación, dentro de los que se encuentran:

- Validación de Sistemas Computacionales que Impactan la Calidad del Producto.
- Validación de Sistemas Críticos.
- Validación de Procedimientos o Métodos de Limpieza.
- Validación de Procesos de Producción y Acondicionamiento.
- Validación de Métodos Analíticos.

La Validación de Métodos Analíticos no puede separarse del contexto de los diferentes tipos de Validación indispensables en el Sistema de Gestión de la Calidad del establecimiento donde se producen los medicamentos o fármacos, ya que se documenta, de acuerdo con la NOM 059⁶, desde el Plan Maestro de Validación. Sin embargo, para su estudio particular, en el marco de este documento, nos limitaremos específicamente a la definición y explicación de este tipo de Validación.

1.3.1 ¿Por qué validar los Métodos Analíticos?

De manera general, la Validación, como función crítica dentro de las operaciones farmacéuticas, tiene como finalidad asegurar que la calidad del producto se construye de manera paulatina y sostenida, y que no solamente se prueba al final de los procesos encaminados a la obtención del medicamento⁹.

Un método de análisis, como todos los procesos dentro de las operaciones farmacéuticas, tiene un ciclo de vida determinado⁹. Este ciclo de vida comprende las etapas definidas en la Figura 1.3.

De acuerdo con la Figura 1.3, y desde el contexto de las operaciones en un establecimiento dedicado a la producción de medicamentos, no puede concebirse el uso de un método nuevo o de un método adaptado sin que se lleve a cabo la Validación de Métodos Analíticos. Como tal, la Validación de Métodos Analíticos “se diseña”, en el entendido de que con un Método Analítico se desea obtener un resultado– como puede ser la comprobación de la presencia de un fármaco, la existencia de una impureza, la cantidad en la que está presente, o todas a la vez, dentro de una muestra– que permitirá al usuario del método (de manera directa el analista o, indirectamente, el responsable del área de aseguramiento de la calidad) tomar una decisión con respecto a la aprobación o rechazo del producto de una etapa de un proceso (o del resultado final de una serie de procesos consecutivos). Lo mínimo que se espera de esta decisión, naturalmente, es que sea correcta, con base tanto en la experiencia de quien la toma, como en la certeza técnica de que el método sirve para el objetivo para el que fue diseñado y es aplicado, a la luz de las especificaciones para el producto en análisis. La certeza técnica de los resultados del análisis depende, al menos, del aseguramiento de tres factores fundamentales, a saber¹⁰:

- a. La calificación de los instrumentos analíticos empleados para la medición, que se fundamenta en la evidencia documentada de que un instrumento opera de manera adecuada y que se ha calibrado y mantenido de manera correcta.

- b. Las pruebas de Adecuabilidad del Sistema analítico, que son requeridas para demostrar que el Método Analítico propuesto puede desempeñarse de manera correcta en el tiempo en el que se realice el análisis en el instrumento especificado, y
- c. La Validación de los Métodos Analíticos.

En este sentido, esperamos cumplir con los atributos de calidad de la Validación de Métodos Analíticos que hemos definido anteriormente, para evitar tomar una decisión incorrecta, derivada de la aplicación de un método cuya funcionalidad no se ha demostrado. Dicho de otra manera más sencilla, **validamos los métodos de análisis porque, de no hacerlo, tendríamos una gran incertidumbre con respecto a las decisiones tomadas con base en los resultados de un procedimiento analítico cuya utilidad o funcionalidad no conocemos, aun cuando los instrumentos para el análisis se encuentren calibrados o los equipos calificados en cuanto a su correcto desempeño.**

1.3.2 ¿Cuándo se debe validar un Método Analítico?

Si regresamos al ciclo de vida del Método Analítico expuesto en la Figura 1.3, nos daremos cuenta de que la Validación de Métodos Analíticos parece ser (y, en realidad, es) una condición sin la cual no se podría utilizar el método de análisis con la confianza de que sus resultados serán correctos. Queda claro que los Métodos Analíticos desarrollados en el sitio de aplicación, deben ser validados inequívocamente, porque un procedimiento analítico original requerirá, con base en su propio ciclo de vida, que se verifique que será útil para el propósito deseado. Partimos del hecho simple de que, **un procedimiento posterior al desarrollo de un Método Analítico será, de manera inequívoca, la Validación del mismo.**

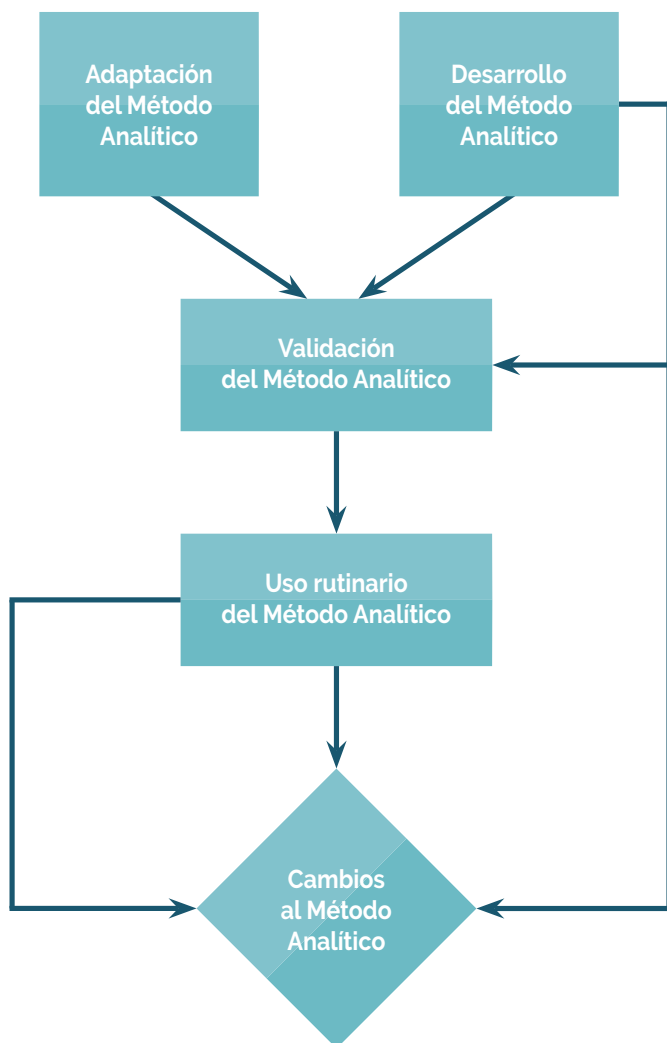


Figura 1.3 Ciclo de vida del Método Analítico (adaptación propia a partir del texto de McPolin10).

Un caso especial en el tema de la Validación de Métodos Analíticos está representado por los análisis que se encuentran descritos en la Farmacopea. Es una realidad, que muchos profesionales de las Ciencias Farmacéuticas mencionan que, tanto en la NOM 059⁶ como en la FEUM⁷ y en la USP⁸, se establece que los Métodos Analíticos descritos en la Farmacopea no requieren ser validados, por lo que se genera confusión en el estudiante que se enfrenta por primera vez a la comprensión de este tema. La aseveración mencionada es correcta, toda vez que se deja de lado la continuación de la oración establecida en la Introducción del Apéndice III de la FEUM⁷, que a la letra dice: "Los Métodos Analíticos de la FEUM⁷ no requieren ser validados, sino únicamente verificar su aplicabilidad al producto, bajo las condiciones de operación del laboratorio y en función del propósito analítico deseado"⁶. En este orden de ideas, es importante establecer el concepto de Verificación del Método Analítico, que se refiere a "la confirmación mediante la aportación de evidencia de que se han cumplido los requisitos especificados. La confirmación puede comprender acciones tales como la realización de ensayos/pruebas y demostraciones". Partiendo de lo anterior, cuando un Método Analítico es propuesto a la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (CPFEUM), dicha propuesta debe venir acompañada de la fundamentación técnica, que incluya la documentación pertinente, para que la CPFEUM tome la decisión con respecto a su incorporación a la FEUM⁷ **en función de los resultados de la Validación del método propuesto**; esta decisión, está acompañada de la verificación documental de los resultados y puede, adicionalmente, llevarse a cabo un estudio de tipo colaborativo entre laboratorios para que, una vez que se evalúan los resultados analíticos en diferentes laboratorios, tener certeza de la funcionalidad del método. **Es decir, un Método Analítico descrito en la farmacopea no se valida dentro del laboratorio usuario, toda vez que la Validación del mismo ya se realizó por quien lo propuso y la CPFEUM avala, a partir de la verificación documental y, si es requerido, experimental, que el método puede ser utilizado o aplicado en el análisis de una sustancia dentro de una determinada muestra de interés farmacéutico.** El laboratorio usuario del método sólo verificará, experimentalmente, que el Método Analítico es aplicable al producto bajo las condiciones de operación en el laboratorio, en función del propósito analítico deseado; en cualquier caso, estamos frente a un proceso equivalente al de la transferencia de un Método Analítico, y la verificación dependerá en su magnitud y extensión de los parámetros de los que se quiera tener certeza para la aplicación del método.

Otro concepto importante a considerar es la **Transferencia de Métodos Analíticos**. **Esta se refiere a un proceso documentado que permite calificar a un laboratorio (el que recibe el método) para utilizar un**

Método Analítico que se desarrolló en otro laboratorio (laboratorio de origen). La idea de ello es mantener el estado validado del método. Esta transferencia se puede realizar considerando:

- 1) Un análisis comparativo utilizando lotes homogéneos de la muestra (lo que, más adelante, será revisado como determinación de Reproducibilidad),
- 2) Co-validando el método entre los laboratorios, o
- 3) Re-validando el método en el laboratorio receptor.

En este caso, se establece de manera clara el protocolo de transferencia del método, y los procesos que se deben llevar a cabo para la misma, que pueden ir desde una verificación hasta la completa Validación del método.

Para finalizar esta sección, es de suma importancia hacer notar que, cuando un método validado sufre un cambio significativo en su procedimiento, cuando un método detallado en la farmacopea se aplica para un producto diferente para aquel para el que fue diseñado (por ejemplo, aplicar un método para la valoración del principio activo como materia prima para valorar dicho activo en tabletas), o cuando la composición del producto al que se aplica el método de análisis cambia significativamente, se requiere evaluar y, muy seguramente, decidir sobre validar el método de nueva cuenta^{7, 11-12}.

1.3.3 ¿Qué pruebas deben llevarse a cabo para la Validación de Métodos Analíticos?

En este apartado, nos referiremos únicamente a los Métodos Analíticos de rutina en el laboratorio, definidos en la USP como métodos compendiales⁸, sin considerar a los Métodos Analíticos que tienen como fin determinar la cantidad de un analito en un fluido biológico y que son utilizados para estudios de farmacocinética o biodisponibilidad, ni a aquellos métodos cuyo objetivo es ser indicativos de la estabilidad de un medicamento, toda vez que la discusión de la Validación de ese tipo de métodos sobrepasa los alcances de este libro.

En la FEUM, se establece una clasificación de los Métodos Analíticos para fines de Validación, en la que estos se dividen en cuatro categorías⁷:

- **Categoría I.** Aquellos que se emplean para **cuantificar a un componente específico** en muestras de producto terminado o en pruebas de

estabilidad, ya sea en fármacos, aditivos o preparados farmacéuticos, u otros analitos de interés (conservadores, solventes, etc.).

- **Categoría II.** Métodos Analíticos para la **determinación de impurezas** (productos de degradación, sustancias relacionadas, isómeros ópticos, etc.). Se puede considerar dentro de estos las determinaciones cuantitativas o las pruebas límite de impurezas. No se incluye en esta categoría a los métodos en los que se determina la pureza.
- **Categoría III.** Son aquellos con los que, mediante la determinación de un analito en una muestra, se **evalúa una característica de desempeño de un preparado farmacéutico** (liberación o disolución del activo a partir de una determinada formulación, por ejemplo).
- **Categoría IV.** Pruebas de identificación de un analito en muestras de fármacos, aditivos o preparados farmacéuticos, cuyo propósito es únicamente el de **establecer la presencia de dicho analito en la muestra**.

Por otra parte, en la Guía Q2 de la ICH², los Métodos Analíticos son clasificados de la siguiente manera:

1. **Ensayos de identidad**, que se utilizan, como su nombre lo indica, para asegurar la identidad de un analito en la muestra. Esto se logra normalmente comparando alguna propiedad del analito con la de un estándar.
2. **Pruebas para impurezas**, que pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo: Se busca con este tipo de métodos reflejar con Exactitud las características de pureza de la muestra.
3. **Métodos para valoración**, con los cuales se busca medir la cantidad de analito presente en una determinada muestra. Puede incluirse en esta categoría la determinación de la cantidad disuelta.

Independientemente de la fuente de clasificación de los métodos, resulta indispensable hacer notar que para comprobar la funcionalidad del Método Analítico (es decir, para su Validación), debemos conocer de inicio el objetivo del mismo, porque no se va a requerir demostrar las mismas propiedades para un método cuyo propósito es establecer si un analito está presente o no en la muestra, que para aquel método en donde es necesario conocer la cantidad del analito presente en el producto, o para aquel procedimiento en donde se buscará conocer el perfil de impurezas de un medicamento. Por lo anterior, dependiendo del objetivo del método de análisis, se elegirán las características de desempeño analítico a demostrar durante la Validación del mismo¹³⁻¹⁴.

Para iniciar con la explicación del proceso de selección (racional) de las características de desempeño analítico que deberán demostrarse durante la Validación de un método, y a manera de resumen, a continuación se enlistarán definiciones (propias) de aquellas que podrían ser evaluadas, en estricto orden alfabético.

Especificidad: Es la capacidad del Método Analítico para asegurar la presencia del analito en la muestra de manera inequívoca, aun cuando existan otros componentes (productos de degradación, intermedios de reacción, componentes de la matriz, entre otros) que se espera estén presentes en la muestra.

Exactitud: Es el grado de concordancia que existe entre los resultados obtenidos del análisis y el valor aceptado como real o de referencia. Se menciona que el término de Exactitud se refiere a la veracidad de la medición.

Intervalo: Se refiere al rango de concentraciones del Método Analítico (desde la más baja hasta la más alta), para el que se ha demostrado que los resultados analíticos presentan un nivel aceptable de Linealidad, precisión y Exactitud.

Límite de Cuantificación: Es la cantidad mínima del analito que puede ser determinada con Exactitud y precisión aceptables dentro de una muestra analítica, bajo las condiciones de aplicación del método.

Límite de Detección: Es la cantidad mínima del analito en una muestra que puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de aplicación del método.

Linealidad: Es la capacidad del sistema o método, para brindar resultados analíticos que son proporcionales a la concentración del analito en la muestra.

Precisión: Esta definición presenta un especial interés, porque existe una diferencia importante en su concepto entre la FEUM y la guía Q2 de ICH. De manera general, la precisión denota el grado de dispersión entre los resultados de la cuantificación del analito en múltiples muestreos de la misma muestra homogénea. Dicho de otra forma, es el grado en que los resultados del análisis múltiple de una muestra homogénea concuerdan entre sí. Ahora bien, en el caso de la FEUM, se definen dos niveles de precisión (repetibilidad y Reproducibilidad), y se maneja por separado un término denominado Tolerancia, mientras que para la guía Q2 se define tres niveles (repetibilidad, Precisión Intermedia y Reproducibilidad).

En el caso de la repetibilidad, la definición involucra el grado de dispersión que se obtiene de los resultados de la cuantificación del analito en múltiples muestreos de la misma muestra homogénea, cuando el análisis se realiza bajo las mismas condiciones analíticas (analista, día, equipo, tiempo), es decir, dentro de una misma "corrida" analítica.

En el caso de la Precisión Intermedia, se establece en la guía Q2 que es el grado de dispersión que se obtiene de los resultados de la cuantificación del analito en múltiples muestreos de la misma muestra homogénea, cuando el análisis se realiza variando algunas condiciones del método (analistas, días, equipos), dentro del mismo laboratorio. Esta definición, es equivalente a la que se establece en la FEUM bajo la denominación de Reproducibilidad; sin embargo, en la guía Q2, la Reproducibilidad se define en términos del grado de dispersión que se obtiene de los resultados de la cuantificación del analito en múltiples muestreos de la misma muestra homogénea, cuando se varían los laboratorios donde se realiza el análisis, es decir, en estudios de tipo colaborativo para el caso de una transferencia o verificación del método.

Robustez: Es la capacidad del Método Analítico de mantener su desempeño, en lo concerniente a los resultados que de éste se obtienen, al aplicar variaciones pequeñas, pero deliberadas, en las condiciones normales de operación del mismo (a manera de ejemplo, variaciones pequeñas de pH en las soluciones amortiguadoras, en las velocidades de flujo de la fase móvil, en las condiciones de almacenamiento de muestras, entre otras). Resulta sumamente relevante el mencionar que este término se confunde de manera común con el de Tolerancia.

Tolerancia: Es la habilidad para reproducir el Método Analítico en diferentes laboratorios o bajo circunstancias diferentes sin que ocurran diferencias inesperadas entre los resultados obtenidos.

Una vez que se han definido las diferentes características de desempeño que podrían determinarse durante la Validación de un Método Analítico, resulta importante definir un criterio para la selección de las mismas durante el proceso de planeación de la serie de experimentos o pruebas que serán conducidas para demostrar de manera inequívoca que el método sirve para el propósito con el que fue desarrollado. Empezaremos mencionando que, tanto en la FEUM como en la guía Q2, se establecen con claridad las características de desempeño analítico recomendadas para la Validación de un Método Analítico de acuerdo con su categoría. Para la FEUM, las características recomendadas para la Validación de un Método Analítico son las que en este trabajo se presentan en la Tabla 1.1. Cabe aclarar que estas características son virtualmente las mismas que se requieren para la USP^{8, 14}.

En la Tabla 1.2, se presentan las características de desempeño analítico recomendadas por la guía Q2 de la ICH para la Validación de un Método Analítico.

El análisis de las tablas 1.1 y 1.2 nos permite establecer una serie tanto de coincidencias como de puntos divergentes (no de fondo en estos últimos) entre la regulación establecida en la farmacopea y la guía internacional homologada. La primera convergencia es la relevancia de la determinación de Especificidad o selectividad del método, independientemente de su aplicación. La segunda, radica en la necesidad de asegurar, con una serie de determinaciones de características de desempeño, que los métodos en los que se involucra la cuantificación de algún analito permitirán hacerlo con un elevado grado de certeza en las determinaciones. La tercera y última convergencia visible, es la necesidad de contar con Métodos Analíticos confiables en todas las ocasiones en las que se lleve a cabo su utilización para la toma de decisiones.

De las principales divergencias que pueden observarse, resulta la más notoria que la FEUM incorpore la determinación de la verificación de los parámetros relacionados con el sistema analítico dentro del cuadro de características de desempeño, mientras que tanto en la USP como en la guía Q2 se sobreentiende que dichos parámetros ya han sido verificados de manera previa al inicio de la Validación del método. De cualquier manera, en los siguientes Capítulos se retomará de manera explícita la determinación de la verificación de parámetros de funcionamiento del sistema analítico. Otra divergencia, es el que la guía Q2 no haga explícita la determinación de los parámetros de Robustez y Tolerancia del método; en este caso, en la mencionada guía se explica que mucha de esta información se obtiene de manera natural durante la etapa de desarrollo del método mismo².

A manera de conclusión de este tema, **la selección de las características de desempeño analítico del método a validar, dependerá primordialmente del objetivo del método mismo¹⁵⁻¹⁶**. En los métodos de rutina, esta selección puede ya estar indicada en una guía o, como en el caso de México, en un documento normativo, como lo es la FEUM. El alcance de la determinación de cada parámetro, su análisis y conclusión con respecto al cumplimiento del mismo al aplicar el método, se analizarán de manera detallada en diferentes apartados de este libro.

Tabla 1.1 Características de desempeño analítico recomendadas para validar un método de acuerdo con la FEUM⁶.

Característica de desempeño	Categoría I	Categoría II Cuantitativas	Categoría II Cualitativas	Categoría III	Categoría IV
Verificación del Sistema	*	*	*	*	-
Precisión del Sistema	√	√	*	*	-
Linealidad del Sistema	√	√	*	*	-
Especificidad/Selectividad	√	√	√	*	√
Exactitud del Método	√	√	*	*	-
Linealidad del Método	√	√	*	*	-
Precisión del Método	√	√	-	√	-
Límite de Detección	-	-	√	*	-
Límite de Cuantificación	-	√	-	*	-
Tolerancia	*	*	*	*	*
Robustez	*	*	*	*	*

* Puede ser necesario dependiendo de la naturaleza del método.

- La determinación de dicha característica de desempeño no es recomendada.

Tabla 1.2 Características de desempeño analítico recomendadas para validar un método de acuerdo con la guía Q2 de ICH².

Característica de desempeño	Ensayos de Identidad	Pruebas para impurezas cuantitativas	Pruebas para impurezas cualitativas	Valoración
Especificidad/Selectividad	√	√	√	√
Exactitud del Método	-	√	-	√
Linealidad del Método	-	√	-	√
Intervalo	-	√	-	√
Precisión del Método				
Repetibilidad	-	√	-	√
Precisión Intermedia		√ (1)		√
Límite de Detección	-	- (2)	√	-
Límite de Cuantificación	-	√	-	-

1 Si se determina Reproducibilidad, no es necesario verificar Precisión Intermedia.

2 Puede requerirse en ocasiones.

- La determinación de dicha característica de desempeño no es recomendada.

1.4 Resumen del Capítulo 1

- Un Método Analítico es una serie de operaciones encaminadas a determinar la presencia, la cantidad (o ambas) de un analito en una muestra. Su finalidad será la de obtener un resultado, cuya interpretación servirá para la toma de decisiones con respecto a la calidad de un producto o proceso.
- La Validación de Métodos Analíticos puede definirse como la demostración, mediante la recopilación, análisis y evaluación objetiva de la evidencia obtenida a partir de pruebas específicas, de que un procedimiento o Método Analítico puede ser utilizado o aplicado en el análisis de un analito dentro de una determinada muestra.
- La Validación de Métodos Analíticos, junto con la calificación de equipos analíticos y las pruebas de Adecuabilidad del Sistema analítico, permite tener certeza técnica con respecto a los resultados obtenidos con un Método Analítico.
- Un procedimiento posterior al desarrollo de un Método Analítico será, de manera inequívoca, la Validación del mismo.
- Para validar un método, se requiere demostrar que este cumple con una determinada serie de características de desempeño analítico. La selección de las características de desempeño analítico a demostrar, dependerá primordialmente del objetivo del método mismo.

1.5 Bibliografía del Capítulo 1

1. Centro Nacional de Metrología. Métodos Analíticos adecuados a su propósito. Guía de laboratorio para la Validación de métodos y temas relacionados. Publicación técnica CNM-MRD-PT-030. 2ª edición. Los Cués, Querétaro, México: Centro Nacional de Metrología; 2005.
2. ICH Expert Working Group. Validation of analytical methods. Text and methodology Q2(R1) [Internet]. International Conference on Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use; 2005 [citado 2016 Jun 28]. 13 p. Disponible en: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf.
3. European Comission. Final version of annex 15 to the EUguide to good manufacturing practice: qualification and validation. Brussels, Belgium: European Commission, Health and Consumers Directorate-General; 2014.
4. Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de la lengua española [Internet]. Madrid, España: Real Academia Española de la Lengua; 2015 [citado 2016 jun 28]. Disponible en: www.rae.es
5. United States Food and Drug Administration. Current good manufacturing practices for finished pharmaceuticals. Code of Federal Regulations. Title 21. Chapter I [internet]. Washington. United States Government; 2016 [citado 2016 Jun 28]. Disponible en: <https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/820.3>
6. Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Ciudad de México: Secretaría de Salud; 2013.
7. Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 11a edición. México D.F: Secretaría de Salud; 2015.
8. The United States Pharmacopeial Convention. The United States Pharmacopeia. 39th ed. Rockville, Maryland: The United States Pharmacopeial Convention Inc; 2015.
9. Nethercote P, Ermer J. Quality by Design for Analytical Methods: Implications for Method Validation and Transfer. Pharm Tech. 2012; 36(10):74-79.
10. McPolin O. Validation of analytical methods for pharmaceutical analysis. Warrenport, Northern Ireland, United Kingdom: Mourne training services; 2009.
11. Basal S, Layloff T, Bush E, Hamilton M, Hankinson E, Landy J, Lowes S, Nasr M, Saint Jean P, Shah V. Qualification of analytical instruments

for use in the pharmaceutical industry: a scientific approach. *AAPS Pharm Sci Tech.* 2004; 5(1):151-8.

12. Chauhan A, Mittu B, Chauhan P. Analytical method development and validation: a concise review. *J Anal Bioanal Tech.* 2015; 6(1):233-237.
13. Rozet E, Ceccato A, Hubert C, Ziemons E, Oprean R, Rudaz S, Boulanger B, Hubert H. Analysis of recent pharmaceutical regulatory documents on analytical method validation. *J Chromatography A.* 2007; 1158: 111-125.
14. González A, Herrador M. A practical guide to analytical method validation, including measurement uncertainty and accuracy profiles. *Trends Anal Chem.* 2007; 26(3): 227-38.
15. Ermer J, Miller J. Method validation in pharmaceutical analysis, a guide to best practice. New York: Wiley; 2005.
16. Chan C, Lee Y, Lam H, Zhang X. Analytical method validation and instrument performance verification. New York: Wiley; 2004.